

Отчёт по лабораторной работе №10

Абдуллахи Шугофа

Содержание

1. Цель работы	2
2. Выполнение лабораторной работы	3
2.1 Топология сети	3
2.2 Настройка IP-адреса администратора	4
2.3 Создание ACL для web-доступа (с подробным объяснением)	5
2.4 Применение ACL к интерфейсу	6
2.5 Проверка HTTP-доступа (успех)	6
2.6 Проверка ping до сервера (неудача)	7
Добавление правил для администратора	8
2.8 Успешное FTP-подключение администратора	9
2.9 Запрет FTP-доступа для других пользователей	10
2.10 Настройка ACL для файлового сервера	11
2.11 Проверка FTP-доступа к файловому серверу	11
2.12 Настройка ACL для mail, DNS и ICMP	12
.13 Проверка доступа к web-серверу по имени	13
2.14 Проверка работы почтового сервера	13
2.15 Проверка ICMP-доступа после изменения ACL	14
2.16 Настройка доступа к сети управления (SSH)	15
2.17 Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутаторам	16
.18 Просмотр итоговых списков доступа	18
3. Вывод	19
## 4. Контрольные вопросы (с развёрнутыми ответами)	20

1. Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети с использованием списков управления доступом (ACL) на маршрутизаторе Cisco. Научиться фильтровать трафик на основе протоколов, портов и IP-адресов, а также предоставлять расширенные привилегии администратору сети.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Топология сети

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была реализована сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1), несколько коммутаторов Cisco 2960, серверы (web, файловый, почтовый, DNS) и рабочие станции пользователей.

В рамках задания в сеть был дополнительно подключён ноутбук администратора **Laptop-PT (sabdullakhi-admin-donskaya-1)** к коммутатору msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4 в порт FastEthernet0/24. Это устройство будет иметь расширенные права доступа.

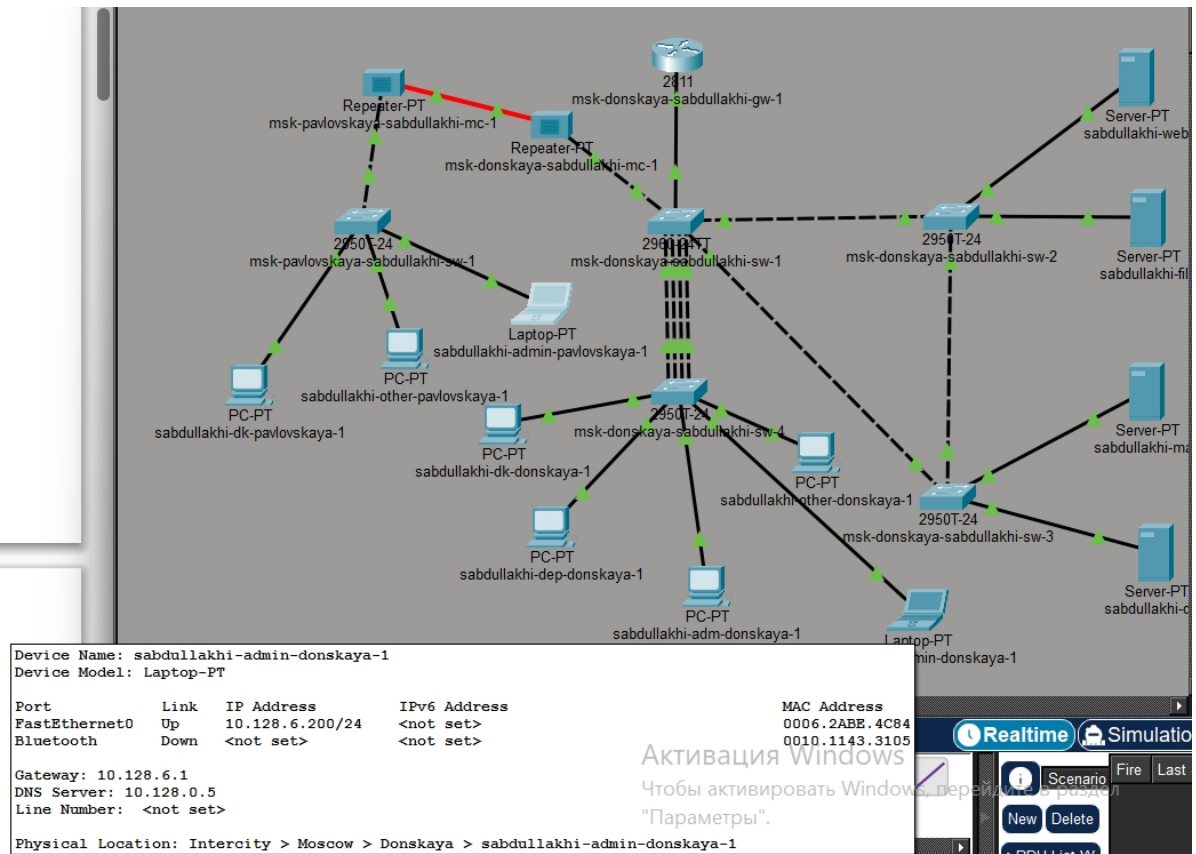


Рис. 1: Топология сети

2.2 Настройка IP-адреса администратора

На ноутбуке администратора был настроен статический IP-адрес для работы в сети: - **IP-адрес:** 10.128.6.200 - **Маска подсети:** 255.255.255.0 - **Шлюз по умолчанию:** 10.128.6.1 - **DNS-сервер:** 10.128.0.5

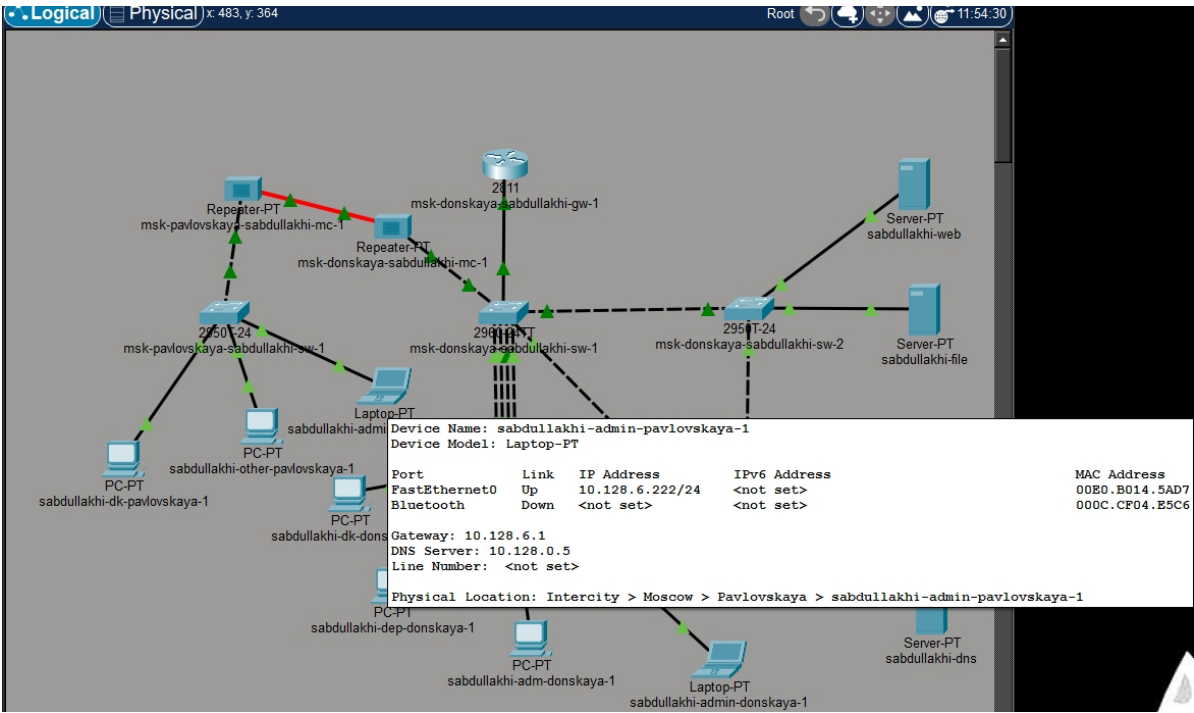


Рис. 2: Настройка IP-адреса администратора

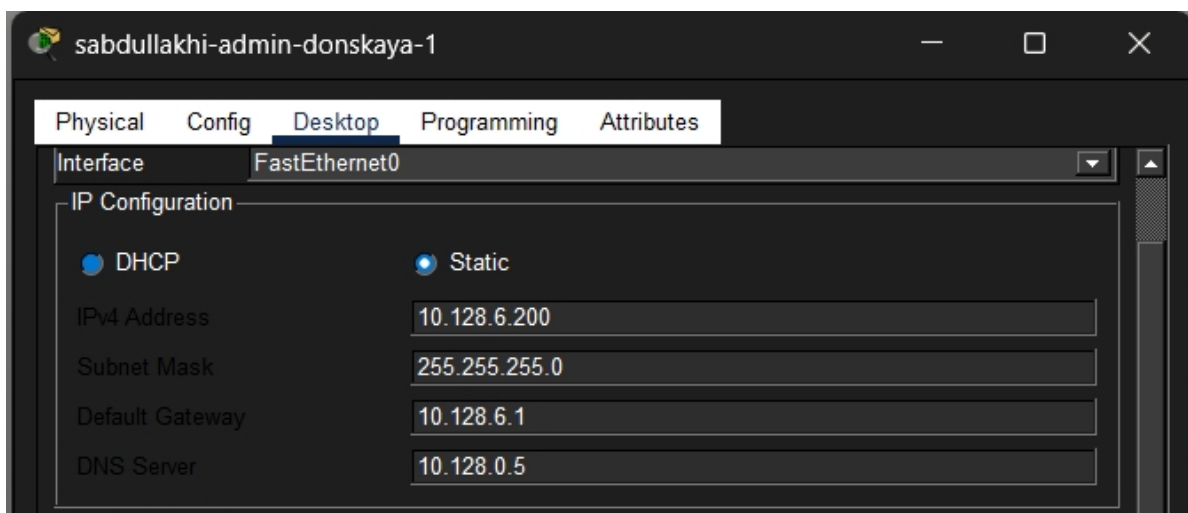


Рис. 3: Настройка IP-адреса администратора

2.3 Создание ACL для web-доступа (с подробным объяснением)

На маршрутизаторе msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1 был создан **расширенный список доступа** с именем servers-out. Расширенный ACL позволяет фильтровать трафик не только по IP-адресу источника и назначения, но и по протоколу транспортного уровня (TCP/UDP) и номерам портов.

Команда для создания правила:

```
access-list 100 permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
```

Пояснение: - 100 — номер ACL (100-199 означают расширенные IP-списки).
 - permit — разрешающее действие. - tcp — протокол транспортного уровня (для HTTP используется TCP). - any — любой источник (все узлы сети). - host 10.128.0.2 — конкретный сервер назначения. - eq 80 — порт назначения 80 (стандартный порт HTTP).

Результат: Весь web-трафик к серверу 10.128.0.2 разрешён. Для идентификации правила добавлен комментарий remark Web-server access.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out
out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 4: Создание ACL для web-доступа

2.4 Применение ACL к интерфейсу

Список доступа servers-out был применён к интерфейсу **FastEthernet0/0.3** (субинтерфейс, ведущий к серверной ферме) для **исходящего трафика** (out). Это означает, что правила проверяются для пакетов, покидающих маршрутизатор через этот интерфейс.

2.5 Проверка HTTP-доступа (успех)

При обращении к серверу через браузер по адресу `http://10.128.0.2` соединение устанавливается успешно. Это подтверждает, что правило для TCP-порта 80 работает корректно.

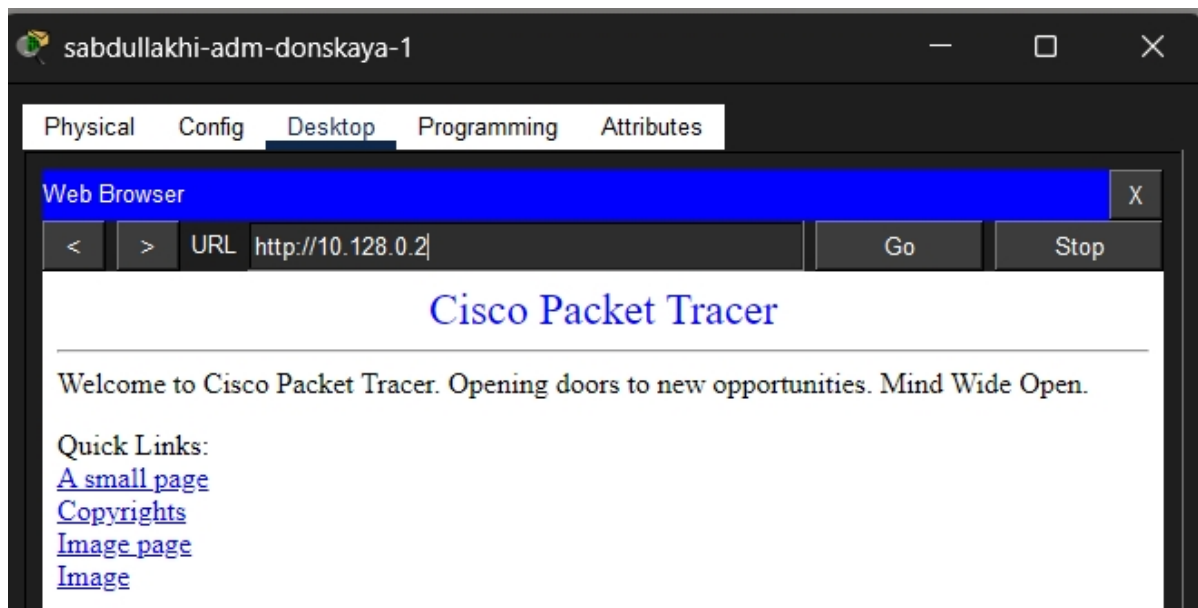


Рис. 5: Проверка HTTP-доступа

2.6 Проверка ping до сервера (неудача)

Команда `ping 10.128.0.2` не проходит, так как ICMP-трафик не разрешён текущими правилами ACL (явного разрешения ICMP нет, а в конце каждого ACL действует неявный `deny all` — запрет всего остального).

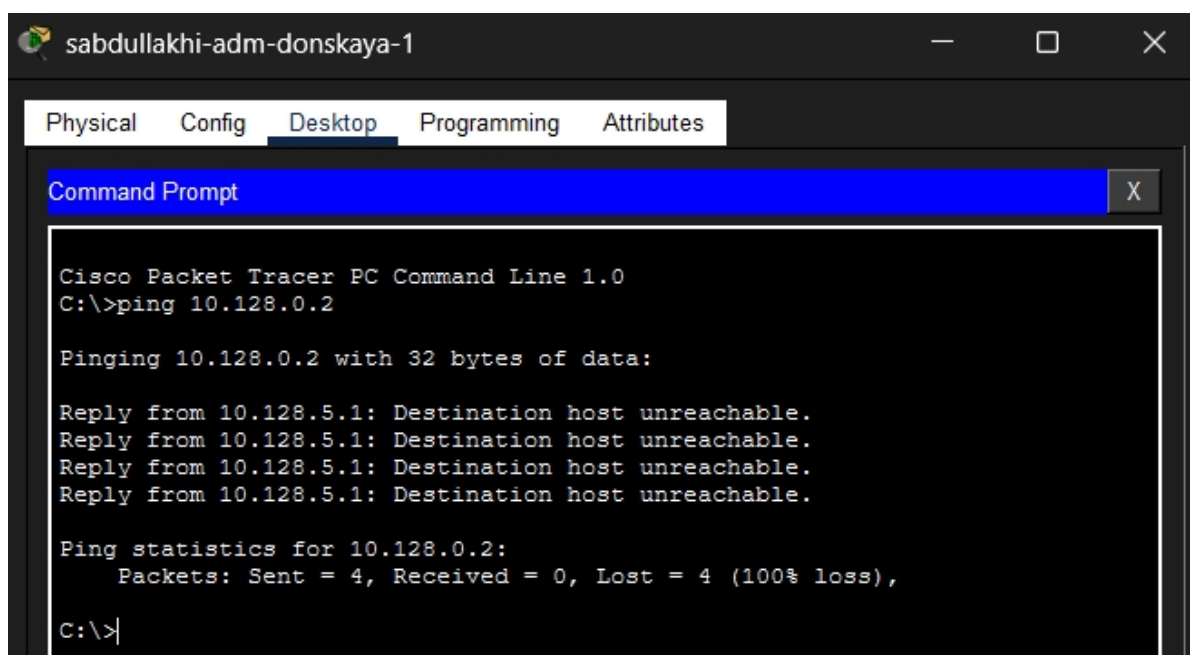


Рис. 6: Проверка ping до сервера

Добавление правил для администратора

В список servers-out были добавлены новые строки, но теперь с указанием конкретного источника — IP-адреса администратора 10.128.6.200. Это реализует политику **“разрешено только администратору”** для некоторых сервисов.

Добавленные правила:

```
permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 21  
permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
```

Пояснение: - range 20 21 — разрешает доступ к диапазону портов 20-21 (FTP управление и данные). - eq telnet — порт 23 (Telnet). Администратору разрешено удалённое управление сервером.


```

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#

```

Рис. 7: Добавление правил для администратора

2.8 Успешное FTP-подключение администратора

С устройства администратора установлено соединение с FTP-сервером (логин `cisco`, пароль `cisco`). Подключение успешно, так как источник `10.128.6.200` подпадает под добавленные правила.

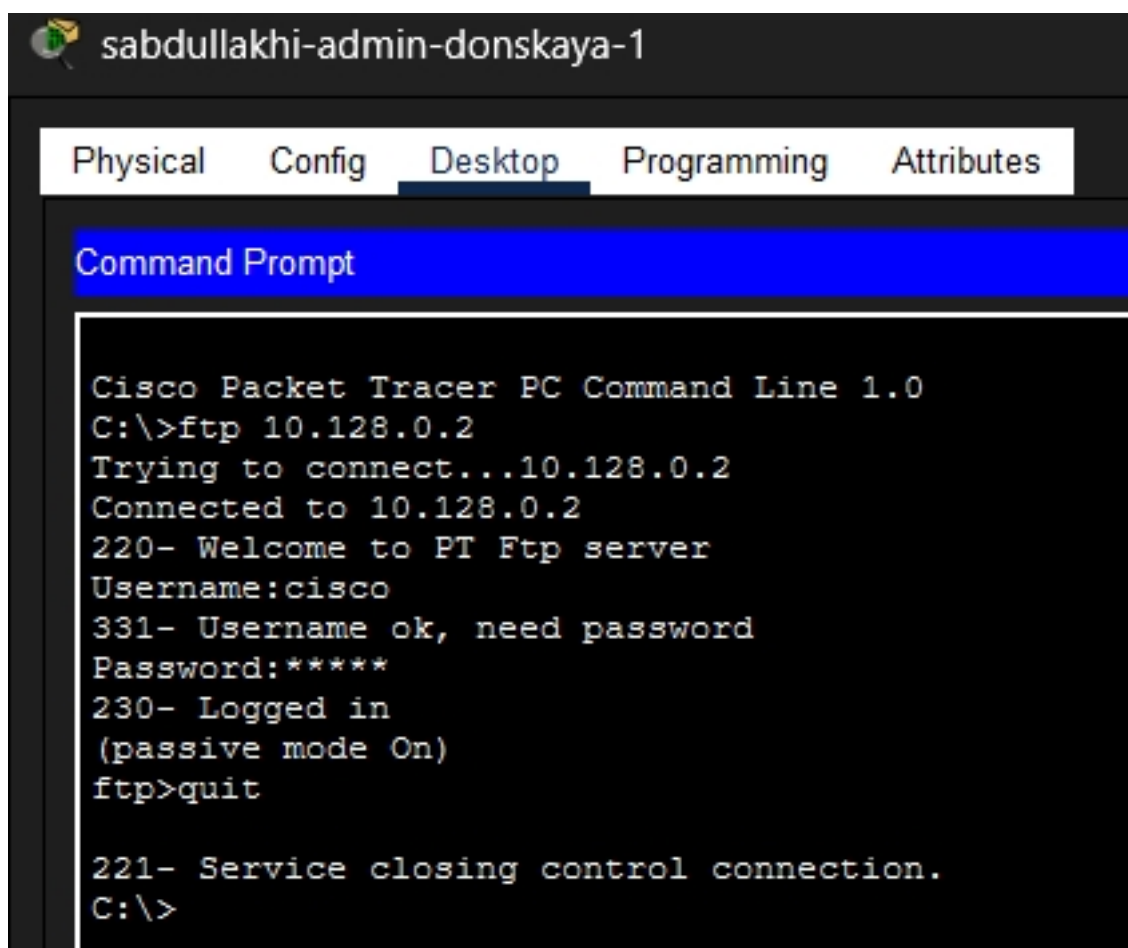


Рис. 8: Успешное FTP-подключение администратора

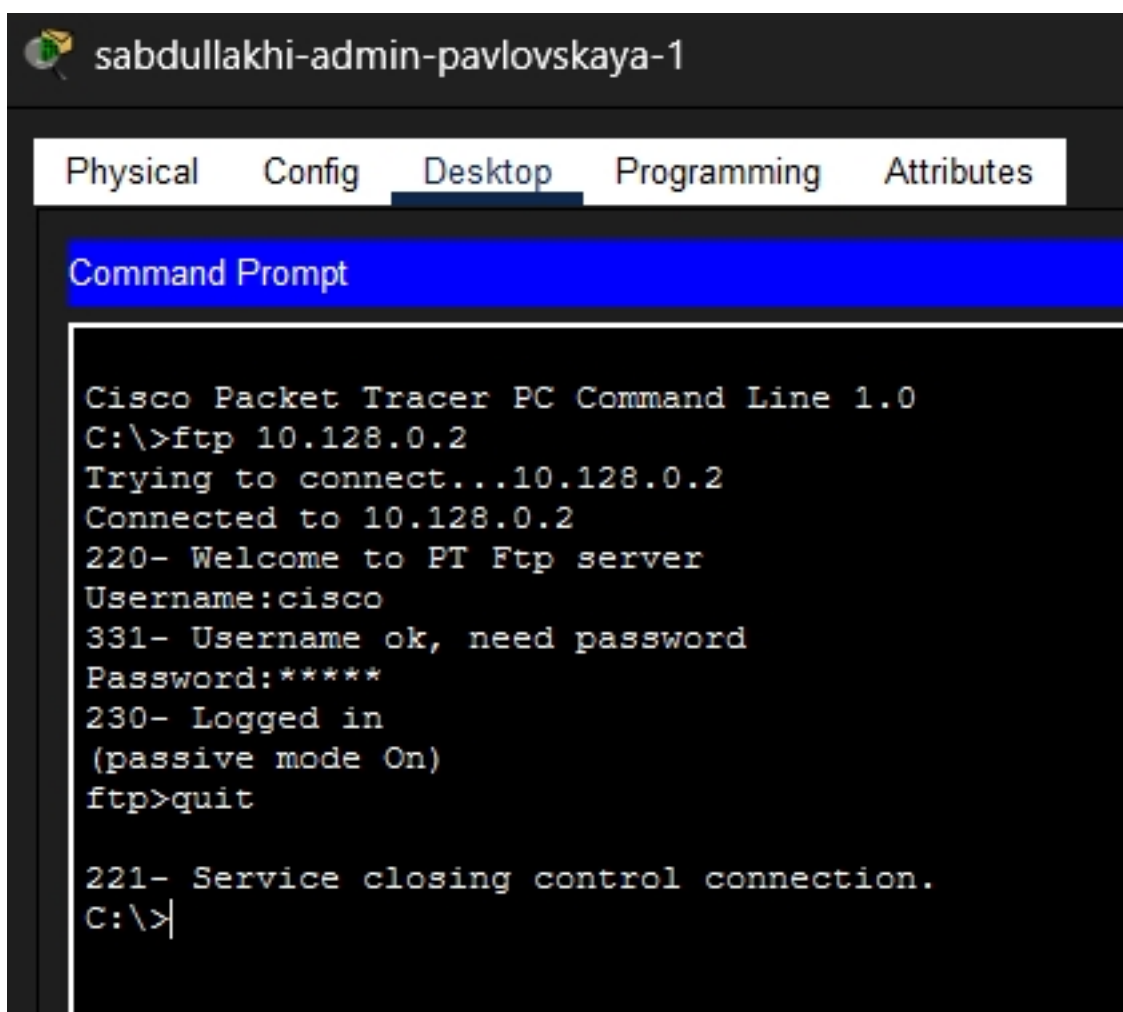


Рис. 9: Успешное FTP-подключение администратора

2.9 Запрет FTP-доступа для других пользователей

Попытка подключения к FTP-серверу с другого устройства (например, с IP-адресом 10.128.3.30) завершается тайм-аутом. Поскольку в ACL нет правила, разрешающего FTP с этого источника, срабатывает неявный запрет (deny any any).

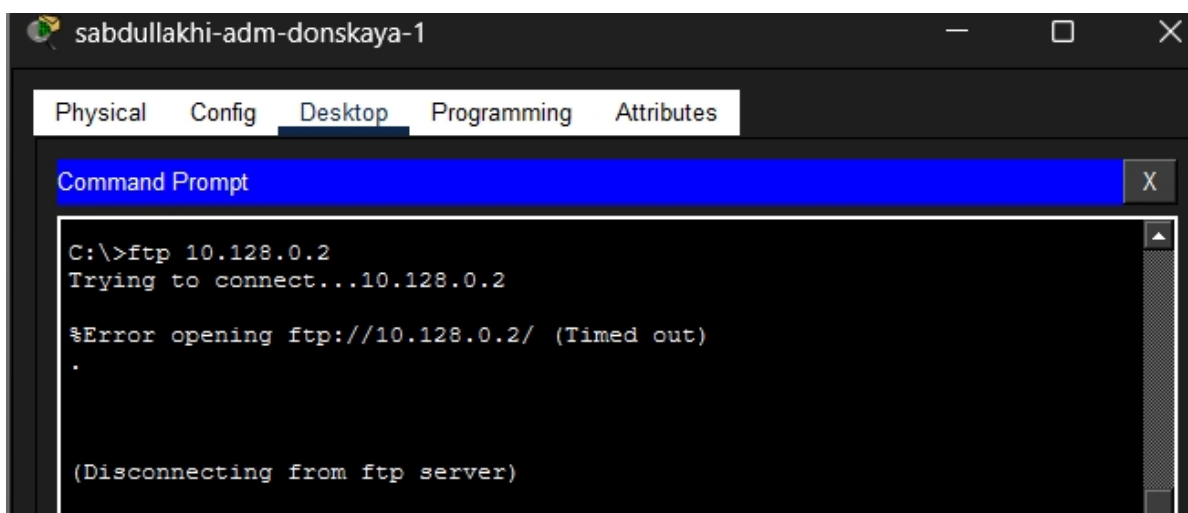


Рис. 10: Запрет FTP-доступа для других пользователей

2.10 Настройка ACL для файлового сервера

В список `servers-out` добавлены правила для файлового сервера 10.128.0.3: -
 Разрешён **SMB** (Windows-шары) через TCP-порт 445 для всей сети 10.128.0.0/16.
 - Разрешён **FTP** к файловому серверу для любых узлов.

Команды:

```
permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 21
```

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 11: Настройка ACL для файлового сервера

2.11 Проверка FTP-доступа к файловому серверу

Администратор успешно подключается по FTP к узлу 10.128.0.3.

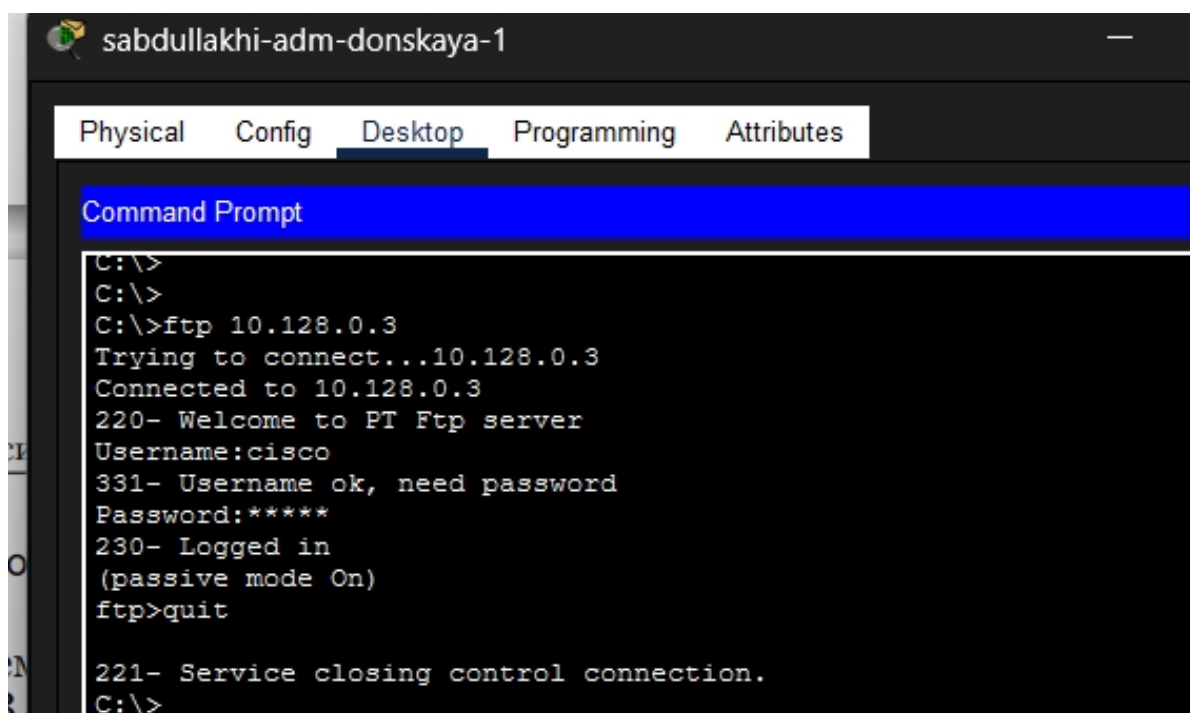


Рис. 12: Проверка FTP-доступа к файловому серверу

2.12 Настройка ACL для mail, DNS и ICMP

В начало списка servers-out добавлено правило для **ICMP**, чтобы разрешить ping для всех:

```
access-list 100 permit icmp any any
```

```

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit icmp any any
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#

```

Рис. 13: Настройка ACL для mail, DNS и ICMP

.13 Проверка доступа к web-серверу по имени

После настройки DNS-сервера в браузере рабочего узла введён адрес `http://www.donskaya.rudn.ru`. Страница открылась успешно, что доказывает работу DNS и HTTP.

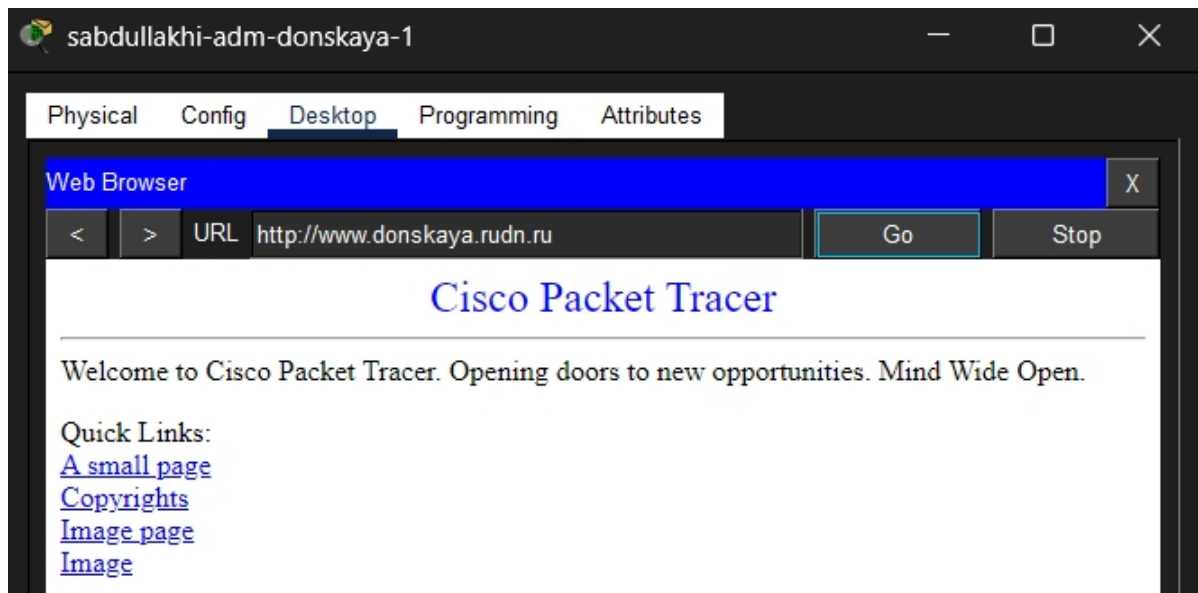


Рис. 14: Проверка доступа к web-серверу по имени

2.14 Проверка работы почтового сервера

Между пользователями выполнен обмен сообщениями (письмо с темой “hello” и ответ “RE: hello”). Это подтверждает корректную работу SMTP (отправка) и POP3 (получение).

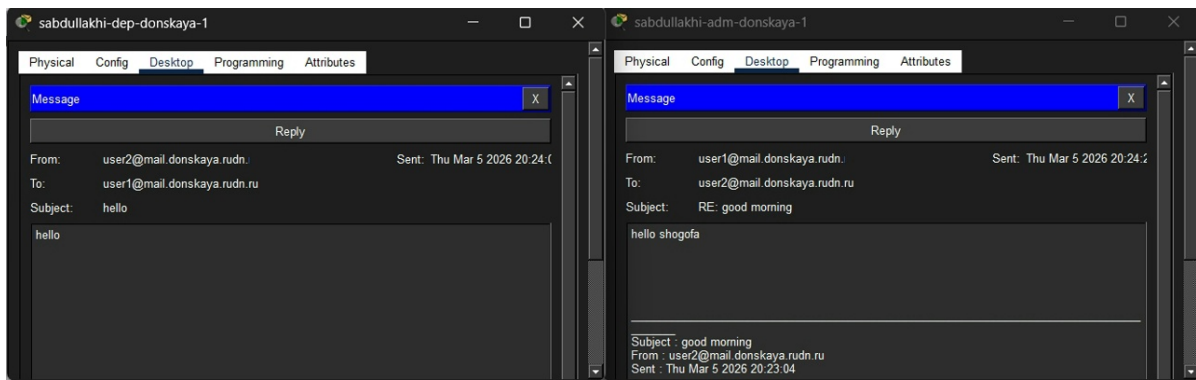


Рис. 15: Проверка работы почтового сервера

2.15 Проверка ICMP-доступа после изменения ACL

Команда `ping mail.donskaya.rudn.ru` и кузлу `10.128.3.30` выполняется успешно-но без потерь пакетов, так как правило `permit icmp any any` теперь разрешает эхо-запросы и ответы.

```
sabdullakhi-adm-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.128.3.30

Pinging 10.128.3.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 16: Проверка ICMP-доступа после изменения ACL

2.16 Настройка доступа к сети управления (SSH)

Создан ACL management-out для управления сетевым оборудованием (маршрутизаторы и коммутаторы в сети 10.128.1.0/24):

```
ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
```

Пояснение: Разрешён полный IP-трафик (любые протоколы) от администратора к сети управления. Затем ACL применён к интерфейсу FastEthernet0/0.2 в направлении out.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended managment-out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.2
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group managment-out out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 17: Настройка доступа к сети управления (SSH)

2.17 Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутаторам

С ноутбука администратора выполнено успешное подключение по SSH к маршрутизатору 10.128.1.1 и коммутаторам 10.128.1.2, 10.128.1.3, 10.128.1.4 под учётной записью admin.

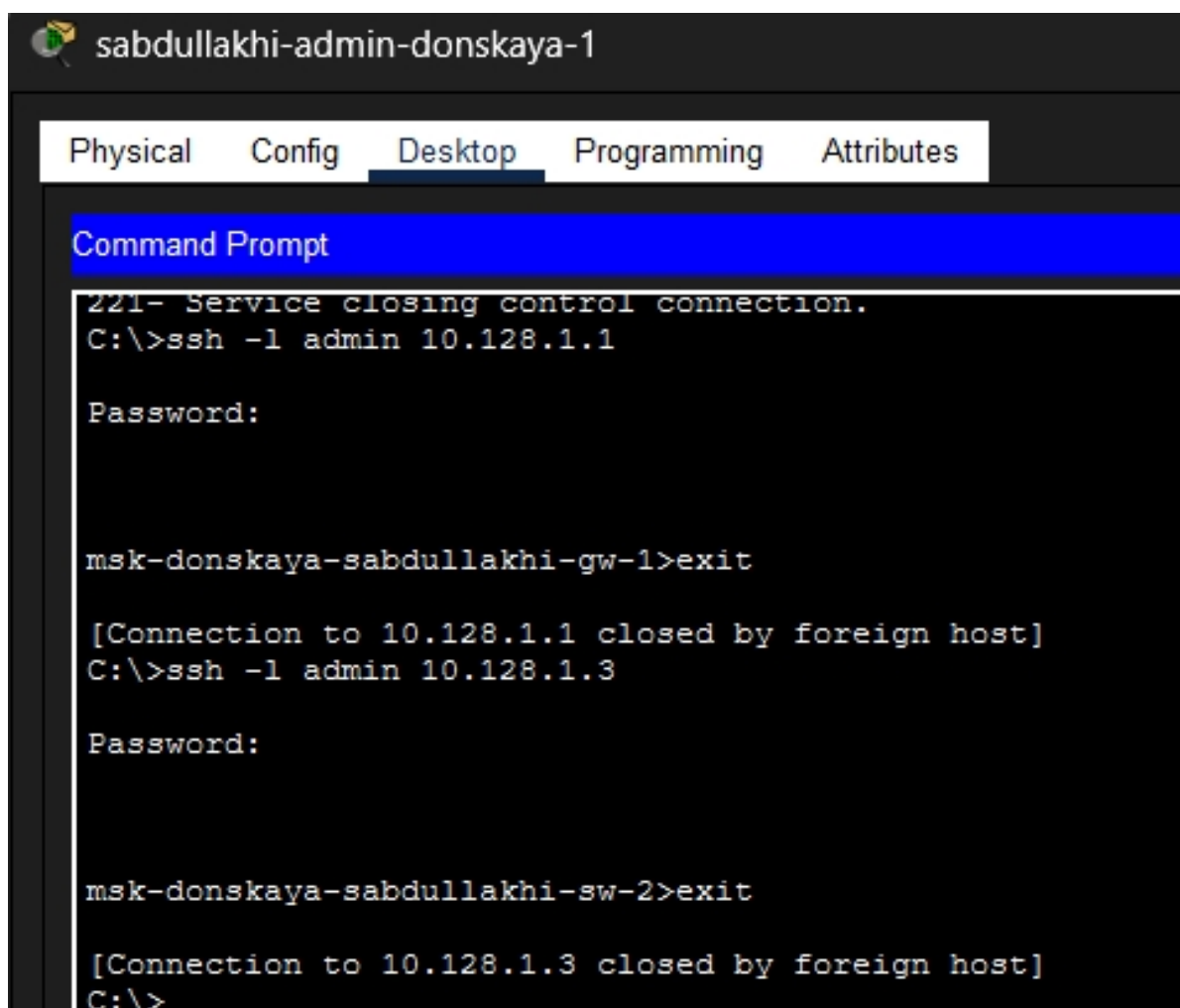


Рис. 18: Проверка SSH-доступа

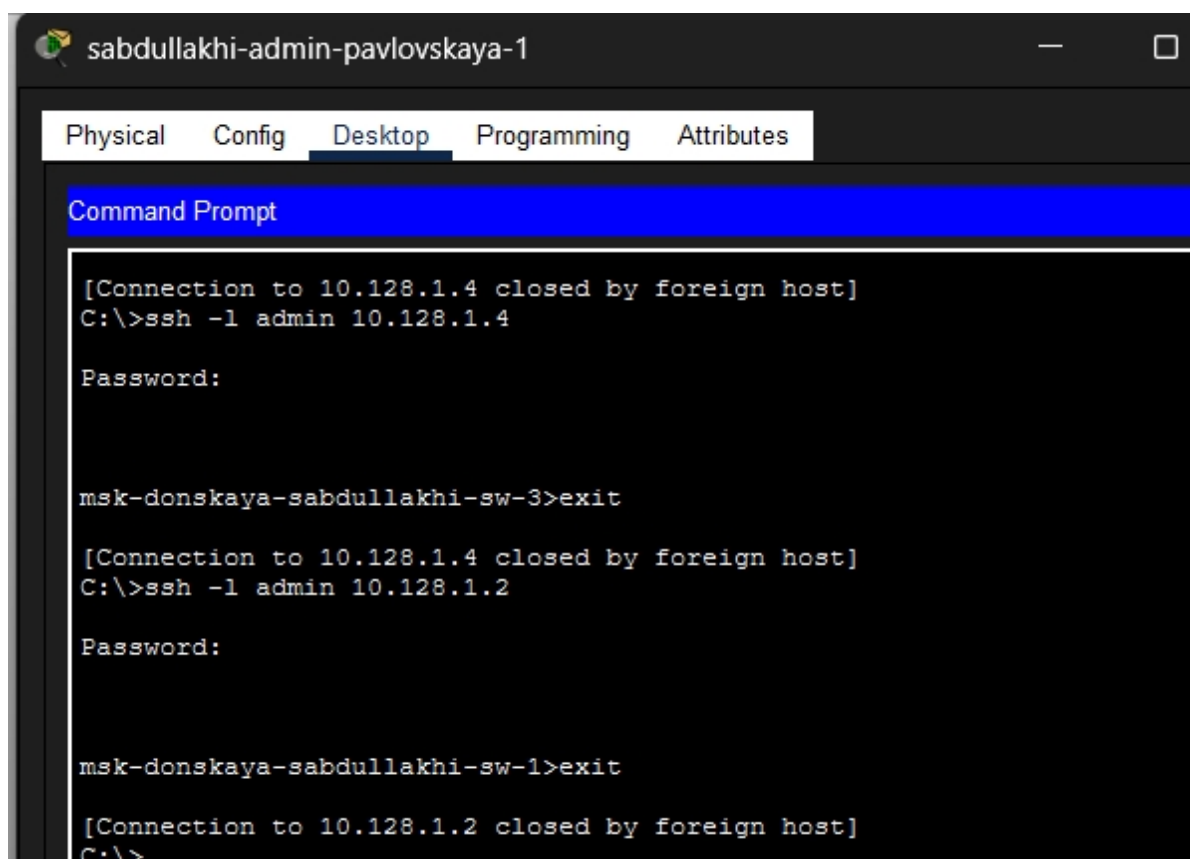


Рис. 19: Проверка SSH-доступа

.18 Просмотр итоговых списков доступа

Команда `show access-lists` отобразила все созданные ACL с номерами строк и счётчиками совпадений (`match count`), что полезно для отладки.

```

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (21 match(es))
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10
match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10
match(es))
 50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
 60 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp (11 match(es))
 70 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp (56 match(es))
 90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3 (25 match(es))
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (22
match(es))
110 permit icmp any any (8 match(es))
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any (114 match(es))
 20 permit ip host 10.128.6.222 any (208 match(es))
Extended IP access list managment-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255 (57 match(es))
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255 (208 match(es))

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#

```

Рис. 20: Просмотр итоговых списков доступа

3. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я на практике освоил ключевой механизм обеспечения сетевой безопасности — **списки контроля доступа (ACL)** на маршрутизаторе Cisco в среде Packet Tracer.

Что было сделано и изучено:

- Создание расширенных ACL:** Научился фильтровать трафик не только по IP-адресам, но и по протоколам (TCP, UDP, ICMP) и номерам портов (HTTP=80, FTP=20-21, SMTP=25, POP3=110, DNS=53, SMB=445, Telnet=23).
- Применение ACL к интерфейсам:** Закрепил разницу между направлениями in (входящий трафик на интерфейс) и out (исходящий трафик с интерфейса).
- Политика минимальных привилегий:** Реализовал доступ к web-серверу для всех пользователей, но FTP и Telnet разрешил только администратору (10.128.6.200), подтвердив, что другие узлы получают отказ.
- Важность порядка правил:** Убедился, что правило `permit icmp any any` необходимо разме-

щать в начале списка, чтобы разрешить ping, иначе сработает неявный запрет.

5. Управление сетевым оборудованием: Настроил отдельный ACL management-out, разрешающий администратору подключаться по SSH к устройствам в сети управления (10.128.1.0/24).

Все проверки (HTTP, FTP, почта, DNS, ping, SSH) подтвердили корректную работу настроенных ACL. Таким образом, цель работы достигнута: получены практические навыки конфигурирования фильтрации трафика для разграничения доступа пользователей к ресурсам сети.

4. Контрольные вопросы (с развёрнутыми ответами)

1. Как задать действие правила для конкретного протокола? Действие задаётся в команде access-list указанием ключевого слова протокола. Например: - permit tcp ... — для TCP. - permit udp ... — для UDP. - permit icmp ... — для ICMP. - permit ip ... — для всех IP-протоколов. Также можно использовать числовые обозначения протоколов из файла /etc/protocols.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов? Для указания диапазона портов используется ключевое слово range, за которым следуют начальный и конечный порты. Пример:

```
access-list 100 permit tcp any host 10.128.0.2 range 20 21
```

Это разрешит доступ к портам 20 (FTP-data) и 21 (FTP-control). Для отдельных несмежных портов нужно создавать отдельные правила.

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа? Номера строк (sequence numbers) отображаются командой show access-lists. Например:

```
R1# show access-lists
```

```
Extended IP access list 100
```

```
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80 (5 matches)
```

```
20 permit icmp any any (12 matches)
```

Здесь 10 и 20 — это номера правил, которые можно использовать для их удаления, вставки или перемещения.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа? Порядок правил важен, так как ACL обрабатываются сверху вниз до первого совпадения. Изменить порядок можно двумя способами: 1. **С использованием номеров строк:** при добавлении правила указать номер, например `ip access-list extended 100 → 15 permit tcp host 10.128.6.200 any eq 22`. Правило с номером 15 встанет между правилами 10 и 20. 2. **Полным пересозданием ACL:** удалить ACL командой `no access-list 100` и затем добавить правила заново в правильном порядке.